แบบประเมินพัฒนาการทักษะสมองเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-6 ปี

แบบประเมินทักษะสมอง EF (Executive Functions) ทั้ง 9 ด้าน สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-6 ปี) ที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณครูในระดับปฐมวัยสามารถนำไปใช้สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม โครงสร้างของแบบประเมินนี้อ้างอิงจากการจัดกลุ่มทักษะ EF 9 ด้าน ตามกรอบแนวคิดที่ได้รับการยอมรับและใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศไทย (อ้างอิงหลักจากสถาบันอาร์แอลจี RLG Institute และงานวิจัย MU.EF-101 ของสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล)

เกณฑ์การให้คะแนน

ในการสังเกตพฤติกรรม ให้ครูผู้สอนประเมินจากความถี่ที่เด็กแสดงพฤติกรรมนั้นๆ ออกมาในบริบทของโรงเรียน:

- 0 = ไม่เคย (Never): ไม่เคยแสดงพฤติกรรมนี้เลย หรือต้องให้ผู้ใหญ่คอยควบคุมสั่งการตลอดเวลา
- 1 = บางครั้ง (Sometimes): แสดงพฤติกรรมนี้บ้าง แต่ยังต้องคอยเตือนหรือช่วยเหลือเป็นส่วนใหญ่
- 2 = บ่อยครั้ง (Often): แสดงพฤติกรรมนี้ได้ค่อนข้างสม่ำเสมอ อาจมีหลุดบ้างแต่สามารถดึงตัวเองกลับมาได้เมื่อได้รับการชี้แนะเล็กน้อย
- 3 = ทุกครั้ง (Always): แสดงพฤติกรรมนี้ได้เป็นประจำ สามารถกำกับดูแลตนเองได้ในสถานการณ์ปกติโดยไม่ต้องให้ผู้ใหญ่คอยเตือน

ตารางที่ 1: กลุ่มทักษะพื้นฐาน

ทักษะสมอง EF	พฤติกรรมบ่งชี้ที่สังเกตได้ในห้องเรียน	0	1	2	3
1. ความจำที่นำมาใช้งาน (Working Memory)	1.1สามารถจดจำและทำตามคำสั่งต่อเนื่อง 2-3 ขั้นตอนได้สำเร็จ (เช่น "เก็บของเล่น ล้างมือ แล้วมานั่งที่โต๊ะ")				
	1.2สามารถนำประสบการณ์เดิมหรือกฎกติกาในห้องเรียนมาปรับใช้กับสถานการณ์ปัจจุบันได้				
2. การยั้งคิดไตร่ตรอง (Inhibitory Control)	2.1สามารถรอคอยคิวของตนเองได้โดยไม่แย่งของจากมือเพื่อนหรือพูดแทรกขณะครูสอน				
	2.2สามารถหยุดการกระทำที่กำลังสนุกได้ทันทีเมื่อได้ยินสัญญาณกติกา (เช่น สัญญาณนกหวีดหมดเวลาเล่น)				

ทักษะสมอง EF	พฤติกรรมบ่งชี้ที่สังเกตได้ในห้องเรียน	0	1	2	3
3. ความยืดหยุ่นทางความคิด (Shift/Cognitive Flexibility)	3.1สามารถปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงกิจวัตรประจำวันได้โดยไม่งอแง (เช่น วันนี้ฝนตก ต้องงดเล่นสนามเปลี่ยนมาเล่นในห้องแทน)				
	3.2หากเล่นของเล่นหรือแก้ปัญหาด้วยวิธีเดิมไม่ได้ สามารถคิดหาวิธีการใหม่ๆ มาทดแทนได้				

ตารางที่ 2: กลุ่มทักษะการกำกับตนเอง

ทักษะสมอง	พฤติกรรมบ่งชี้ที่สังเกตได้ในห้องเรียน	0	1	2	3
4. การจดจ่อใส่ใจ (Focus/Attention)	4.1สามารถนั่งทำกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย (เช่น วาดภาพ ต่อบล็อก) ได้ต่อเนื่อง 10-15 นาที โดยไม่วอกแวกไปกับสิ่งเร้ารอบข้าง				
	4.2สามารถฟังนิทานหรือฟังเพื่อนเล่าเรื่องจนจบด้วยความสนใจ				
5. การควบคุมอารมณ์ (Emotional Control)	5.1เมื่อรู้สึกโกรธ ขัดใจ หรือผิดหวัง สามารถแสดงออกด้วยคำพูดแทนการใช้กำลังทำร้ายผู้อื่นหรือทำลายข้าวของ				
	5.2ใช้เวลาไม่นานในการสงบสติอารมณ์และกลับมาทำกิจกรรมต่อได้หลังจากร้องไห้หรืองอแง				
6. การติดตามประเมินตนเอง (Self-Monitoring)	6.1รู้ตัวเมื่อตนเองทำผิดกติกาหรือทำงานพลาด และพยายามหาวิธีแก้ไขด้วยตนเอง				
	6.2สามารถสะท้อนอารมณ์หรือบอกความต้องการของตนเองให้ผู้อื่นรับรู้ได้อย่างเหมาะสม				

ตารางที่ 3: กลุ่มทักษะการลงมือปฏิบัติ

ทักษะสมอง	พฤติกรรมบ่งชี้ที่สังเกตได้ในห้องเรียน	0	1	2	3
7. การริเริ่มและลงมือทำ (Initiating)	7.1สามารถเริ่มลงมือทำกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้ครูคอยกระตุ้นซ้ำๆ				
	7.2กล้าที่จะยกมืออาสาทำสิ่งใหม่ๆ หรือเสนอไอเดียการเล่นใหม่ๆ ให้กับเพื่อน				
8. การวางแผนและการจัดระบบ (Planning and Organizing)	8.1สามารถเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นก่อนเริ่มทำกิจกรรม (เช่น หยิบกระดาษและสีมาวางก่อนเริ่มวาด)				
	8.2เล่นเสร็จแล้วสามารถจัดเก็บของเล่นเข้าที่เดิมได้อย่างเป็นระเบียบตามหมวดหมู่				
9. การมุ่งเป้าหมาย (Goal-Directed Persistence)	9.1พยายามทำชิ้นงาน (เช่น ต่อจิ๊กซอว์ พับกระดาษ) ให้สำเร็จจนจบ แม้ว่างานนั้นจะยากหรือต้องใช้เวลา				
	9.2หากทำผลงานพัง หรือเพื่อนทำล้ม ก็พร้อมที่จะเริ่มต้นทำใหม่จนกว่าจะสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้				

ตารางรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนน (Rubric) ระดับ 0-3 สำหรับพฤติกรรมย่อยในด้าน

ด้านที่ 1: ความจำที่นำมาใช้งาน (Working Memory)

พฤติกรรมบ่งชี้ (อายุ 3-6 ปี)	**ระดับ 0 (ไม่เคย)**	**ระดับ 1 (บางครั้ง)**	**ระดับ 2 (บ่อยครั้ง)**	**ระดับ 3 (ทุกครั้ง)**
1. สามารถจดจำและทำตามคำสั่งต่อเนื่อง 2-3 ขั้นตอนได้สำเร็จ (เช่น "เก็บของเล่น ล้างมือ แล้วมานั่งที่โต๊ะ")	เด็กไม่สามารถจำและทำตามคำสั่งต่อเนื่องได้เลย มักจะลืมคำสั่งทันทีที่หันไปเจอสิ่งเร้าอื่นรบกวน ครูต้องบอกทีละ 1 ขั้นตอน และต้องคอยกำกับจับมือทำ	เด็กจดจำและทำตามคำสั่งได้เพียง 1-2 ขั้นตอนแรก ขั้นตอนที่เหลือมักจะลืมหรือสับสน ต้องให้ครูเรียกชื่อและพูดทวนคำสั่งซ้ำระหว่างทางจึงจะทำได้ครบ	เด็กจดจำและทำตามคำสั่ง 2-3 ขั้นตอนได้เป็นส่วนใหญ่ อาจมีลืมขั้นตอนสุดท้ายบ้างเมื่อมีสิ่งอื่นมากระตุ้นความสนใจ แต่สามารถดึงความจำกลับมาได้เมื่อครูชี้แนะด้วยท่าทางเล็กน้อย	เด็กสามารถจดจำข้อมูลและทำสิ่งต่างๆ ที่ซับซ้อนตามลำดับขั้นตอนได้ถูกต้องครบถ้วนด้วยตนเอง แม้ในยามที่มีสิ่งเร้าอื่นมารบกวนหรือขัดจังหวะ
2. สามารถนำประสบการณ์เดิมหรือกฎกติกาในห้องเรียนมาปรับใช้กับสถานการณ์ปัจจุบันได้	เด็กไม่สามารถเชื่อมโยงกฎหรือข้อมูลเดิมได้เลย ทำผิดกติกาซ้ำๆ ครูต้องบอกกฎใหม่หรือสอนวิธีแก้ปัญหาใหม่ทุกครั้งที่เกิดสถานการณ์เดิม	เด็กจดจำกติกาได้บ้าง แต่ไม่สามารถนำมาใช้ร่วมกับสถานการณ์ปัจจุบันได้ทันที ต้องให้ครูตั้งคำถามกระตุ้น (เช่น "กฎของมุมนี้คืออะไรคะ") จึงจะนึกออกและนำมาปฏิบัติ	เด็กสามารถนำประสบการณ์เดิมมาปรับใช้ได้ด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่ แต่อาจมีลืมกติกาบ้างในสถานการณ์ที่ตื่นเต้นมากๆ และยังต้องอาศัยสัญลักษณ์ช่วยจำในห้องเรียนในการดึงข้อมูลเก่ามาใช้	เด็กสามารถนำสิ่งที่จำได้ไปใช้ในการคิด วิเคราะห์ โดยเชื่อมโยงกับข้อมูลเก่าและข้อมูลปัจจุบัน ไปทำกิจกรรมต่างๆ หรือแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมเป็นอัตโนมัติ

ด้านที่ 2: การยั้งคิดไตร่ตรอง (Inhibitory Control)

พฤติกรรมบ่งชี้	ระดับ 0(ไม่เคย)	ระดับ 1 (บางครั้ง)	ระดับ 2 (บ่อยครั้ง)	ระดับ 3(ทุกครั้ง)
1. สามารถรอคอยคิวของตนเองได้โดยไม่แย่งของจากมือเพื่อนหรือพูดแทรกขณะครูสอน	เด็กทำโดยไม่ยั้งคิด (Acts without thinking) ทนรอคอยไม่ได้เลย มักจะแย่งของจากมือเพื่อนทันทีที่อยากได้ หรือพูดแทรก (Interrupts others) ขึ้นมาทันที ครูต้องคอยกำกับและจับแยกตลอดเวลา	เด็กรอคอยได้ในช่วงเวลาสั้นๆ แต่หากต้องรอนานจะเริ่มควบคุมตัวเองไม่ได้และเข้าไปแย่งของหรือพูดแทรก ต้องให้ครูคอยเตือนด้วยคำพูดบ่อยครั้ง (เช่น "รอคิวก่อนนะครับ")	เด็กรอคอยคิวได้เป็นส่วนใหญ่ อาจมีขยุกขยิกหรือเผลอพูดแทรกบ้างเมื่อตื่นเต้นมากๆ แต่เมื่อครูส่งสายตา ชี้แนะ หรือใช้สัญลักษณ์เตือน ก็สามารถหยุดพฤติกรรมนั้นและกลับมารอคอยได้ด้วยตนเอง	เด็กสามารถเอาชนะความต้องการ ความอยาก แรงกระตุ้น (control impulses) จากทั้งภายในและภายนอกที่มารบกวนได้ สามารถรอคอยคิวจนถึงลำดับของตนเอง และยกมือขออนุญาตก่อนพูดเสมอโดยไม่ต้องให้ผู้ใหญ่เตือน
2. สามารถหยุดการกระทำที่กำลังสนุกได้ทันทีเมื่อได้ยินสัญญาณกติกา (เช่น สัญญาณนกหวีดหมดเวลาเล่น)	เด็กไม่สามารถยับยั้งควบคุมอารมณ์ การกระทำได้เลย ยังคงเล่นต่อไปและอาจแสดงอาการต่อต้าน หรืองอแงโวยวายเมื่อครูเข้าไปห้าม ครูต้องเข้าไปจับตัวและพาออกมาจากกิจกรรมนั้น	เด็กได้ยินสัญญาณ แต่ยังไม่ยอมหยุดทันที มักจะต่อรอง ขอเล่นต่อ หรือดื้อดึงทำต่อ ต้องให้ครูเดินไปหาและบอกเป็นรายบุคคล หรือต้องใช้เวลาตักเตือนซ้ำๆ จึงจะยอมหยุด	เด็กหยุดเล่นตามสัญญาณได้เป็นส่วนใหญ่ แต่อาจมีอาการโอ้เอ้ หรือแอบทำพฤติกรรมเดิมซ้ำอีกนิดหน่อยก่อนจะหยุดจริง แต่สามารถดึงตัวเองกลับมาทำตามกติกาได้โดยไม่ต้องให้ครูไปดึงตัวออกมา	เด็กสามารถยับยั้งควบคุมอารมณ์ การกระทำ เพื่อเลือกทำสิ่งจำเป็น ที่ตั้งใจไว้ให้สำเร็จตามเป้าหมาย สามารถหยุดกิจกรรมที่กำลังสนุกอยู่ได้ทันทีที่เป็นไปตามกติกา และพร้อมเปลี่ยนผ่านไปสู่กิจกรรมต่อไปอย่างราบรื่น

ด้านที่ 3: ความยืดหยุ่นทางความคิด (Shift/Cognitive Flexibility)

พฤติกรรมบ่งชี้ (อายุ 3-6 ปี)	**ระดับ 0 (ไม่เคย)**	**ระดับ 1 (บางครั้ง)**	**ระดับ 2 (บ่อยครั้ง)**	**ระดับ 3 (ทุกครั้ง)**
1. สามารถปรับตัวต่อสถานารณ์ที่เปลี่ยนแปลงในกิจวัตรประจำวันได้ (เช่น วันนี้ฝนตกต้องงดเล่นสนามเปลี่ยนมาเล่นในห้องแทน)	เด็กต่อต้านการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง (Resists change of routine) ร้องไห้ อาละวาด หรืองอแงอย่างหนัก เมื่อไม่ได้ทำตามกำหนดการเดิม ครูต้องใช้เวลาปลอบและจัดการนานมากก็ยังไม่ยอมรับสถานการณ์ใหม่	เด็กแสดงอาการไม่พอใจ บ่น หรืองอแง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกิจวัตร ต้องให้ครูคอยอธิบายเหตุผลซ้ำๆ หรือใช้เวลาเกลี้ยกล่อมนานพอสมควร จึงจะยอมเปลี่ยนกิจกรรมหรือสงบลงได้	เด็กยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้ แต่ในช่วงแรกอาจมีอาการชะงัก หรือแสดงความผิดหวังเล็กน้อย (เช่น บ่นนิดหน่อย) แต่เมื่อครูบอกหรือชี้แนะเพียงสั้นๆ ก็สามารถสลับความสนใจ (Switch Mental Gears) ไปร่วมกิจกรรมใหม่ได้ตามปกติ	เด็กสามารถปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงกะทันหันหรือสถานการณ์ใหม่ๆ ได้ทันทีโดยไม่งอแงหรืออารมณ์เสีย สามารถเปลี่ยนความสนใจจากกิจกรรมหนึ่งสู่อีกกิจกรรมหนึ่งได้อย่างราบรื่นและเป็นธรรมชาติ
2. หากเล่นของเล่นหรือแก้ปัญหาด้วยวิธีเดิมไม่ได้ สามารถคิดหาวิธีการใหม่ๆมาทดแทนได้	เด็กยึดติดกับวิธีการเดิมๆ หากทำไม่ได้จะหงุดหงิด ล้มเลิกทันที หรือทำพฤติกรรมเดิมซ้ำๆ แม้จะไม่สำเร็จ ขาดทักษะการแก้ไขปัญหา (Can't to solve problem) และต้องให้ครูเข้าไปแก้ปัญหาให้ทั้งหมด	เด็กพยายามทำด้วยวิธีเดิมซ้ำๆ และเริ่มหงุดหงิด ไม่สามารถคิดวิธีใหม่เองได้ ต้องให้ครูเป็นผู้เสนอแนะวิธีการแก้ปัญหาอย่างชัดเจน (เช่น "ลองเอาบล็อกชิ้นนี้วางตรงนี้สิ") เด็กจึงจะยอมทำตามวิธีใหม่	เด็กพยายามหาวิธีการใหม่ๆ เมื่อเผชิญปัญหา แต่อาจจะยังคิดได้ไม่หลากหลาย หรือต้องหันมาขอคำใบ้/การยืนยันจากครูก่อนลงมือทำวิธีใหม่ เมื่อครูให้คำแนะนำเล็กน้อยก็สามารถนำไปพลิกแพลงต่อได้	เด็กสามารถคิดยืดหยุ่นและคิดนอกกรอบในการแก้ปัญหา (Solve Problems Flexibility) หากวิธีแรกไม่ได้ผล จะสามารถคิดหาวิธีที่ 2 หรือ 3 มาทดแทน และลงมือทดลองด้วยตนเองจนสำเร็จ โดยไม่ต้องพึ่งพาผู้ใหญ่

ด้านที่ 4: การจดจ่อใส่ใจ (Focus/Attention)

นี่คือตารางที่จัดรูปแบบใหม่ให้เนื้อหาไม่ตัดคำ และคงเนื้อหาเดิม 100% ทุกประการครับ:

พฤติกรรมบ่งชี้ (อายุ 3-6 ปี)	**ระดับ 0 (ไม่เคย)**	**ระดับ 1 (บางครั้ง)**	**ระดับ 2 (บ่อยครั้ง)**	**ระดับ 3 (ทุกครั้ง)**
1. สามารถทำกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย (เช่น วาดภาพ ต่อบล็อก) ได้ต่อเนื่อง 10-15 นาที โดยไม่วอกแวกไปกับสิ่งเร้ารอบข้าง	เด็กวอกแวกง่ายมากไม่สามารถจดจ่อกับชิ้นงานได้เลยมักจะลุกเดินหนีหรือเปลี่ยนของเล่นแทบจะทันทีที่เริ่มทำ ทิ้งงานกลางคันเสมอ ครูต้องคอยนั่งประกบและจับมือให้ทำ	เด็กสามารถจดจ่อกับกิจกรรมได้เพียงช่วงเวลาสั้นๆ (เช่น 3-5 นาที)หลังจากนั้นจะเริ่มเหม่อลอย หันไปคุย หรือเล่นสิ่งอื่นรอบตัวต้องให้ครูคอยเรียกชื่อหรือกระตุ้นเตือนบ่อยครั้งเพื่อให้กลับมาทำงานต่อ	เด็กสามารถจดจ่อกับการทำงานได้เกือบตลอดรอดฝั่ง (ประมาณ 10 นาที) อาจมีหันไปมองตามเสียงดังหรือเพื่อนที่เดินผ่านบ้างแต่สามารถดึงสมาธิกลับมาที่งานของตนเองได้เมื่อครูชี้แนะเพียงเล็กน้อย	เด็กสามารถรักษาสมาธิและจดจ่ออยู่กับกิจกรรมตรงหน้าได้ต่อเนื่อง 10-15 นาทีจนงานสำเร็จด้วยตนเอง โดยไม่สนใจหรือวอกแวกไปกับสิ่งเร้าภายนอกที่มารบกวน ไม่ต้องให้ครูคอยเตือน
2. สามารถฟังนิทานหรือฟังเพื่อนเล่าเรื่องจนจบด้วยความสนใจ	เด็กไม่สามารถนั่งนิ่งเพื่อฟังเรื่องราวได้เลยมักจะลุกเดินไปมา ส่งเสียงดังรบกวนหรือไปแหย่เพื่อนขณะที่ครูหรือเพื่อนกำลังเล่าเรื่องครูต้องคอยดุหรือจับแยก	เด็กสามารถนั่งฟังได้ในช่วงต้นเรื่องแต่เมื่อเวลาผ่านไปจะเริ่มขยุกขยิกหันไปคุยกับเพื่อนหรือหมดความสนใจก่อนที่เรื่องราวจะจบ ต้องให้ครูใช้คำถามดึงความสนใจกลับมาเป็นระยะ	เด็กนั่งฟังนิทานหรือเพื่อนเล่าเรื่องได้เป็นส่วนใหญ่อาจมีสมาธิหลุดบ้างหากเรื่องราวมีความยาวเกินไปแต่เมื่อครูส่งสายตาหรือขยับตัวเข้าใกล้ ก็สามารถกลับมาตั้งใจฟังต่อได้	เด็กสามารถนั่งฟังนิทานหรือเรื่องเล่าของเพื่อนตั้งแต่ต้นจนจบด้วยความตั้งใจ มีปฏิกิริยาตอบสนองที่สอดคล้องกับเรื่องเล่า (เช่น หัวเราะ ตื่นเต้น) โดยไม่ต้องให้ครูคอยควบคุมพฤติกรรม

ด้านที่ 5: การควบคุมอารมณ์ (Emotional Control)

พฤติกรรมบ่งชี้	**ระดับ 0 (ไม่เคย)**	**ระดับ 1 (บางครั้ง)**	**ระดับ 2 (บ่อยครั้ง)**	**ระดับ 3 (ทุกครั้ง)**
1. เมื่อรู้สึกโกรธ ขัดใจ หรือผิดหวัง สามารถแสดงออกด้วยคำพูดหรือภาษากายแทนการใช้กำลังทำร้ายผู้อื่นหรือทำลายข้าวของ	เมื่อโกรธหรือขัดใจเด็กไม่สามารถควบคุมตนเองได้ เลยทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ (Overreacts to small problems) มักแสดงออกด้วยการอาละวาด ใช้กำลัง (ตี กัด ผลัก)หรือทำลายข้าวของทันที ไม่สามารถใช้คำพูดสื่อสารอารมณ์ได้ครูต้องเข้าไปจับแยก	เด็กเริ่มใช้คำพูดสื่อสารความโกรธได้บ้างแต่เมื่ออารมณ์รุนแรงยังคงเผลอใช้กำลังหรือขว้างปาสิ่งของต้องให้ครูคอยจับมือระงับเหตุ และสอนให้พูดว่ารู้สึกอย่างไร (เช่น "บอกเพื่อนสิคะว่าหนูโกรธ") เด็กจึงจะยอมพูด	เด็กสามารถบอกความรู้สึกโกรธ ขัดใจด้วยคำพูดได้เป็นส่วนใหญ่ อาจมีฟึดฟัด กอดอก หรือง้างมือบ้างแต่สามารถยั้งตัวเองไว้ได้ทันเมื่อครูส่งสายตาเตือนหรือชี้แนะให้ใช้คำพูดสื่อสารความต้องการแทน	เด็กสามารถตระหนักรู้อารมณ์ตนเองและแสดงออกด้วยคำพูดได้อย่างเหมาะสมเสมอเมื่อโกรธ ผิดหวังหรือเสียใจ (เช่น"เราไม่ชอบให้เธอแย่งของ")ไม่หุนหันพลันแล่นโต้ตอบกลับทันทีโดยไม่คิดและไม่ใช้กำลังเลย
2. ใช้เวลาไม่นานในการสงบสติอารมณ์และกลับมาทำกิจกรรมต่อได้หลังจากร้องไห้หรืองอแง	เมื่อเสียใจหรืองอแง เด็กถูกกระตุ้นง่ายและสงบยาก (Easily overstimulated and has trouble calming down) ร้องไห้ยาวนาน อาละวาด ไม่สามารถปรับอารมณ์ได้แม้ครูจะพยายามปลอบประโลมหรือเบี่ยงเบนความสนใจแล้วก็ตาม	เด็กใช้เวลานานมากในการสงบสติอารมณ์ จมอยู่กับความรู้สึกผิดหวังหรือเสียใจ ต้องให้ครูคอยปลอบ กอด หรือเกลี้ยกล่อมอยู่นาน จึงจะค่อยๆ หยุดร้องไห้และยอมกลับไปร่วมกิจกรรมได้	เด็กร้องไห้หรืองอแงเมื่อเจอเรื่องกระทบจิตใจ แต่อาจใช้เวลาเพียงครู่เดียว เมื่อครูเข้าไปพูดคุย รับฟัง หรือให้กำลังใจเพียงเล็กน้อย ก็สามารถเช็ดน้ำตา สงบลง และกลับไปทำกิจกรรมต่อได้	เด็กสามารถปรับอารมณ์ (Modulate Emotional) จัดการความรู้สึกเสียใจหรือผิดหวังได้ด้วยตนเองอย่างรวดเร็ว (เช่น สูดหายใจลึกๆ) ใช้เวลาไม่นานในการปรับอารมณ์สู่ภาวะปกติ และพร้อมกลับไปร่วมกิจกรรมต่อได้ทันที

ด้านที่ 6: การติดตามประเมินตนเอง (Self-Monitoring)

พฤติกรรมบ่งชี้	ระดับ 0 (ไม่เคย)	ระดับ 1 (บางครั้ง)	ระดับ 2 (บ่อยครั้ง)	ระดับ 3 (ทุกครั้ง)
1. รู้ตัวเมื่อตนเองทำผิดกติกาหรือทำงานพลาดและพยายามหาวิธีแก้ไขด้วยตนเอง	ไม่รู้ตัวเมื่อทำผิดกติกา หรือทำงานพลาด ไม่มีการตรวจสอบงานของตนเอง โยนความผิดให้ผู้อื่น หรือร้องไห้โวยวายเมื่อผลงานไม่เป็นดั่งใจ ครูต้องเป็นผู้ชี้จุดบกพร่องและบอกให้แก้ไขทุกขั้นตอน	รู้ตัวเมื่อทำผิดพลาดบ้าง แต่ยังไม่พยายามแก้ไขด้วยตนเอง มักจะรอให้ครูเข้ามาช่วยแก้ไขให้ หรือต้องให้ครูคอยถามนำ (เช่น "ตรงนี้หนูทำหลุดกติกา จะแก้ยังไงดีคะ") จึงจะเริ่มลงมือแก้ไข	รู้ตัวเมื่อทำงานพลาดเป็นส่วนใหญ่ และพยายามเริ่มแก้ไขด้วยตนเอง แต่อาจจะยังหาวิธีที่เหมาะสมไม่ได้ทันที หรือมีหันมามองขอความช่วยเหลือจากครูบ้างเมื่อครูชี้แนะเพียงเล็กน้อยก็สามารถปรับปรุงงานให้ดีขึ้นได้	ตรวจสอบการงานที่ทำเพื่อหาจุดบกพร่องเสมอ รู้ตัวทันทีเมื่อตนเองทำผิดกติกา และสามารถหาวิธีปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดนั้นได้ด้วยตนเองจนสำเร็จ โดยไม่ต้องรอให้ผู้ใหญ่คอยบอกหรือตักเตือน
2. สามารถสะท้อนอารมณ์หรือบอกความต้องการของตนเองให้ผู้อื่นรับรู้ได้อย่างเหมาะสม	ไม่สามารถติดตามผลกระทบของพฤติกรรมตนเองต่อผู้อื่นได้ ไม่สามารถบอกความต้องการของตนเองได้ มักแสดงออกด้วยพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม (เช่น แย่งของ ร้องไห้อาละวาดเมื่อไม่ได้ดั่งใจ) ครูต้องคอยคาดเดาความต้องการเอง	บอกความต้องการของตนเองได้บ้าง แต่ยังใช้คำพูดหรือน้ำเสียงที่ไม่เหมาะสมนัก (เช่น ตะโกนสั่ง) หรือต้องให้ครูคอยถามกระตุ้น (เช่น "หนูอยากได้อะไรคะ พูดบอกครูดีๆ สิ") จึงจะยอมสื่อสารออกมาอย่างชัดเจน	สามารถสะท้อนอารมณ์หรือบอกความต้องการได้ดีเป็นส่วนใหญ่ แต่อาจมีเผลอใช้พฤติกรรมไม่เหมาะสมบ้างเมื่ออารมณ์รุนแรง แต่เมื่อครูสะท้อนความรู้สึกให้ฟัง ก็สามารถรู้ตัว ปรับพฤติกรรม และบอกความต้องการอย่างเหมาะสมได้	สามารถติดตามพฤติกรรมและอารมณ์ของตนเองได้ดี สะท้อนความรู้สึกและบอกความต้องการของตนเองให้ครูหรือเพื่อนรับรู้ได้อย่างชัดเจนและเหมาะสมตามสถานการณ์เสมอ โดยไม่กระทบกระทั่งกับผู้อื่น

ด้านที่ 7: การริเริ่มและลงมือทำ (Initiating)

พฤติกรรมบ่งชี้	ระดับ 0 (ไม่เคย)	ระดับ 1 (บางครั้ง)	ระดับ 2 (บ่อยครั้ง)	ระดับ 3 (ทุกครั้ง)
1. สามารถเริ่มลงมือทำกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้ครูคอยกระตุ้นซ้ำๆ	ไม่ยอมเริ่มต้นทำกิจกรรมใดๆ ด้วยตนเองเลย แม้ครูจะมอบหมายงานแล้วก็ยังนั่งเฉย ลังเล หรือหันไปทำอย่างอื่น ต้องให้ครูมาจูงมือพาไปทำ หรือต้องทำให้ดูก่อนและจับมือทำทุกครั้ง	เริ่มต้นทำกิจกรรมได้บ้าง แต่มีอาการโอ้เอ้ ผัดวันประกันพรุ่ง หรือรอให้เพื่อนรอบข้างทำก่อนเสมอ ต้องให้ครูเรียกชื่อและคอยพูดกระตุ้นเตือนซ้ำๆ (เช่น "หยิบสีขึ้นมาทำได้แล้วค่ะ") จึงจะยอมลงมือทำ	เริ่มต้นลงมือทำกิจกรรมได้ค่อนข้างรวดเร็วเป็นส่วนใหญ่ แต่อาจมีอาการชะงักหรือลังเลบ้างในชิ้นงานที่ไม่คุ้นเคย เมื่อครูพยักหน้าหรือส่งสัญญาณให้กำลังใจเพียงเล็กน้อย ก็สามารถลงมือทำได้ทันทีโดยไม่ต้องพูดสั่งซ้ำ	สามารถริเริ่ม (Initiate) และเริ่มต้นลงมือทำกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายได้ทันทีด้วยตนเองเสมอ มีความกระตือรือร้น ไม่ลังเล ไม่ต้องรอให้เพื่อนทำก่อน และไม่ต้องให้ผู้ใหญ่คอยพูดกระตุ้นเตือนเลย
2. กล้าที่จะยกมืออาสาทำสิ่งใหม่ๆ หรือเสนอไอเดียการเล่นใหม่ๆ ให้กับเพื่อน	ไม่เคยอาสาทำสิ่งใหม่ๆ ไม่กล้าเสนอไอเดีย มักจะเป็นผู้ตามอย่างเดียว กลัวการเปลี่ยนแปลง หรือปฏิเสธทันทีเมื่อครูชวนให้ลองเล่นของเล่นใหม่หรือทำกิจกรรมที่ไม่เคยทำมาก่อน	บางครั้งกล้าที่จะอาสาหรือเสนอไอเดีย แต่ต้องอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่สนิทมากจริงๆ หรือมักจะรอให้ครูคอยถามจี้/ให้รางวัลจูงใจ จึงจะยอมกล้าแสดงความคิดเห็นหรือรับอาสาทำ	กล้ายกมืออาสาหรือเสนอไอเดียการเล่นใหม่ๆ เป็นส่วนใหญ่ แต่อาจจะยังมีความเขินอายบ้างเมื่อต้องทำกิจกรรมใหม่ๆ หน้าชั้นเรียน เมื่อครูเปิดโอกาสและให้กำลังใจ ก็กล้าที่จะริเริ่มแสดงออก	มีความมั่นใจและกระตือรือร้นสูง กล้าที่จะยกมืออาสาทำสิ่งใหม่ๆ เป็นคนแรกๆ เสมอ และมักจะเป็นผู้นำในการคิดริเริ่มเสนอไอเดีย วิธีการแก้ปัญหา หรือกติกาการเล่นใหม่ๆ ให้กับกลุ่มเพื่อนเป็นประจำ

ด้านที่ 8: การวางแผนและการจัดระบบ (Planning and Organizing)

พฤติกรรมบ่งชี้	**ระดับ 0 (ไม่เคย)**	**ระดับ 1 (บางครั้ง)**	**ระดับ 2 (บ่อยครั้ง)**	**ระดับ 3 (ทุกครั้ง)**
1. สามารถเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นก่อนเริ่มทำกิจกรรม (เช่น หยิบกระดาษและสีมาวางก่อนเริ่มวาด)	ไม่มีการวางแผนล่วงหน้าเลย มักจะลงมือทำกิจกรรมทันทีโดยไม่มีอุปกรณ์ หรือนั่งรอให้ครูเป็นผู้หยิบเตรียมอุปกรณ์ทั้งหมดมาวางให้ตรงหน้าทุกครั้ง	เตรียมอุปกรณ์ได้บ้างแต่ไม่ครบถ้วน (เช่น หยิบกระดาษมาแต่ลืมหยิบสี) ต้องให้ครูคอยตั้งคำถามกระตุ้น (เช่น "หนูจะวาดรูป ต้องใช้อะไรอีกคะ") จึงจะนึกออกและเดินไปหยิบมาเพิ่ม	สามารถวางแผนและเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นได้ครบถ้วนเป็นส่วนใหญ่ อาจมีลืมรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ บ้างในกิจกรรมที่ซับซ้อน แต่เมื่อครูชี้แนะ หรือให้ดูภาพสัญลักษณ์ ก็สามารถเตรียมได้ครบ	สามารถตั้งเป้าหมายและคาดการณ์ได้ล่วงหน้าว่ากิจกรรมที่กำลังจะทำต้องใช้อะไรบ้าง และเดินไปเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นมาวางไว้ครบถ้วนก่อนเริ่มลงมือทำทุกครั้งด้วยตนเอง
2. เล่นเสร็จแล้วสามารถจัดเก็บของเล่นเข้าที่เดิมได้อย่างเป็นระเบียบตามหมวดหมู่	เมื่อเล่นเสร็จจะทิ้งของเล่นกระจัดกระจาย ไม่เคยเก็บเข้าที่เลย หรือเมื่อครูสั่งให้เก็บก็จะไม่ยอมทำ ทำไม่ถูก หรือโกยทุกอย่างรวมกันโดยไม่แยกหมวดหมู่ ครูต้องจับมือพาเก็บทีละชิ้น	เก็บของเล่นเข้าที่ได้บ้าง แต่ทำแบบขอไปที เก็บไม่เรียบร้อย หรือนำของเล่นไปใส่ผิดหมวดหมู่บ่อยๆ ต้องให้ครูคอยยืนคุมและสั่งทีละขั้นตอน (เช่น "เอาบล็อกสีแดงใส่ตะกร้านี้นะคะ")	สามารถเก็บของเล่นเข้าที่และแยกตามหมวดหมู่ได้ดีเป็นส่วนใหญ่ แต่อาจมีโอ้เอ้หรือเก็บไม่เรียบร้อยบ้างในวันที่เหนื่อย เมื่อครูเตือนหรือให้ดูภาพสัญลักษณ์ที่กล่องก็สามารถเก็บได้ถูกต้อง	มีความสามารถในการรักษาพื้นที่เล่นและวัสดุของตัวเองอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย (Keep play area, materials in an orderly manner) เมื่อเล่นเสร็จสามารถจัดเก็บของเล่นเข้าที่เดิมและแยกตามหมวดหมู่ได้อย่างถูกต้องเป็นประจำ โดยไม่ต้องรอให้ครูสั่ง

ด้านที่ 9: การมุ่งเป้าหมาย (Goal-Directed Persistence)

นี่คือตารางที่จัดรูปแบบใหม่ให้เนื้อหาไม่ตัดคำ และคงเนื้อหาเดิม 100% ทุกประการครับ:

พฤติกรรมบ่งชี้	ระดับ 0 (ไม่เคย)	ระดับ 1 (บางครั้ง)	ระดับ 2 (บ่อยครั้ง)	ระดับ 3 (ทุกครั้ง)
1. พยายามทำชิ้นงาน (เช่น ต่อจิ๊กซอ พับกระดาษ) ให้สำเร็จจนจบ แม้ว่างานนั้นจะยากหรือต้องใช้เวลา	ล้มเลิกความตั้งใจทันทีที่พบว่างานนั้นยาก ทิ้งชิ้นงานกลางคันเสมอ ไม่มีความพยายามที่จะทำต่อ และมักจะเรียกร้องให้ครูเป็นคนทำให้ทั้งหมด	พยายามทำชิ้นงานในช่วงแรก แต่หากเจอด่านที่ยากหรือต้องใช้เวลานานจะหมดความอดทนและทิ้งงาน ต้องให้ครูคอยนั่งประกบ ให้กำลังใจ และช่วยทำในจุดที่ยากจึงจะทำจนจบได้	พยายามทำชิ้นงานด้วยตนเองจนเกือบสำเร็จ แต่อาจมีบ่นถอนหายใจ หรือแสดงความท้อแท้บ้างเมื่อเจองานยาก เมื่อครูพูดให้กำลังใจหรือให้คำใบ้เล็กน้อย ก็สามารถฮึดสู้ทำต่อจนจบได้	มีความมุ่งมั่นสูง พยายามทำชิ้นงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จจนจบได้ด้วยตนเอง แม้ว่างานนั้นจะมีความซับซ้อน ยาก หรือต้องใช้เวลานาน ก็ไม่ย่อท้อและไม่ละทิ้งเป้าหมายกลางคัน
2. หากทำผลงานพัง หรือเพื่อนทำล้ม ก็พร้อมที่จะเริ่มต้นทำใหม่จนกว่าจะสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้	ร้องไห้อาละวาด โกรธ หรือทิ้งงานทันทีที่ผลงานพังทลายลง ปฏิเสธที่จะเริ่มต้นทำใหม่โดยสิ้นเชิง และมักจะกล่าวโทษเพื่อนหรือสิ่งแวดล้อมรอบข้าง	เสียใจและหงุดหงิดเมื่อผลงานพัง ต้องใช้เวลาให้ครูปลอบประโลมนาน และจะยอมเริ่มต้นทำใหม่ก็ต่อเมื่อครูสัญญาว่าจะเข้ามาช่วยทำด้วยเท่านั้น	แสดงความผิดหวังเมื่อผลงานล้มพัง แต่อาจใช้เวลาเพียงครู่เดียวในการทำใจ เมื่อครูเข้ามาพูดคุยให้กำลังใจ ก็พร้อมที่จะเริ่มลงมือต่อบล็อกหรือทำชิ้นงานนั้นใหม่ด้วยตนเอง	มีความยืดหยุ่นและมุ่งมั่นสูง หากผลงานพังทลายลง หรือเพื่อนเผลอเดินชนล้ม ก็พร้อมที่จะเริ่มต้นสร้างผลงานชิ้นนั้นใหม่ทันทีด้วยความเต็มใจและไม่ย่อท้อ จนกว่าจะสำเร็จตามเป้าหมายที่ตนเองตั้งไว้

แบบสรุปผลการสังเกตและสะท้อนความก้าวหน้าทักษะสมอง EF

ข้อมูลผู้เรียน

ชื่อ-สกุลนักเรียน ..... ชั้น/ห้อง .....

วันที่สังเกต/สรุปผล..... ชื่อผู้สะท้อนผล (ครู) .....

ส่วนที่ 1 ตารางบันทึกผลคะแนนเฉลี่ยรายด้านและภาพรวมกลุ่มทักษะ

กลุ่มทักษะ / ด้านทักษะสมอง EF	**คะแนนข้อ 1**	**คะแนนข้อ 2**	**รวม**	**คะแนนเฉลี่ย (หาร 2)**
กลุ่มที่ 1 ทักษะพื้นฐาน (Basic Skills)				
1. ความจำที่นำมาใช้งาน (Working Memory)				
2. การยั้งคิดไตร่ตรอง (Inhibitory Control)				
3. ความยืดหยุ่นทางความคิด (Shift)				
ภาพรวมกลุ่มที่ 1 (นำค่าเฉลี่ย 3 ด้านบวกกันแล้วหาร 3)				
กลุ่มที่ 2 ทักษะการกำกับตนเอง (Self-Regulation Skills)				
4. การจดจ่อใส่ใจ (Focus/Attention)				
5. การควบคุมอารมณ์ (Emotional Control)				
6. การติดตามประเมินตนเอง (Self-Monitoring)				
ภาพรวมกลุ่มที่ 2 (นำค่าเฉลี่ย 3 ด้านบวกกันแล้วหาร 3)				
กลุ่มที่ 3: ทักษะการลงมือปฏิบัติ (Practice Skills)				
7. การริเริ่มและลงมือทำ (Initiating)				
8. การวางแผนและการจัดระบบ (Plan/Organize)				

กลุ่มทักษะ / ด้านทักษะสมอง EF	คะแนนข้อ 1	คะแนนข้อ 2	รวม	คะแนนเฉลี่ย (หาร 2)
9. การมุ่งเป้าหมาย (Goal-Directed Persistence)				
ภาพรวมกลุ่มที่ 3 (นำค่าเฉลี่ย 3 ด้านบวกกันแล้วหาร 3)				
คะแนนเฉลี่ยภาพรวม EF ทั้ง 9 ด้าน (นำค่าเฉลี่ยทั้ง 9 ด้านบวกกันหาร 9)				

ส่วนที่ 2 คำอธิบายผลคะแนนเฉลี่ยแยกตาม 3 กลุ่มทักษะ

การนำคะแนนมาวิเคราะห์แยกตามกลุ่ม จะช่วยให้มองเห็นพื้นที่ในการพัฒนาที่เจาะจงมากขึ้น

1. ภาพรวมกลุ่มที่ 1 ทักษะพื้นฐาน (Basic Skills)

คะแนนเฉลี่ยสูง (2.50-3.00) ผู้เรียนมี "ทักษะพื้นฐาน" ที่พร้อมรับมือกับข้อมูลใหม่ๆ จดจำกติกาแม่นยำ และปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ดีเยี่ยม

คะแนนเฉลี่ยต่ำ (ต่ำกว่า 1.50) สะท้อนว่าผู้เรียนอาจมีปัญหาในการรับรู้และจัดการข้อมูลเบื้องต้น ควรเน้นกิจกรรมที่ฝึกทักษะความจำขณะทำงาน (Working Memory Games) และกิจกรรมที่ให้เด็กฝึกหยุดคิดก่อนทำ (Stop and Think)

2. ภาพรวมกลุ่มที่ 2 ทักษะการกำกับตนเอง (Self-Regulation Skills)

คะแนนเฉลี่ยสูง (2.50-3.00) ผู้เรียนมีวุฒิภาวะทางอารมณ์และสมาธิที่มั่นคง รู้เท่าทันตนเอง สามารถนั่งทำงานได้ต่อเนื่องและรักษาสัมพันธภาพเชิงบวกกับเพื่อนได้ดี

คะแนนเฉลี่ยต่ำ (ต่ำกว่า 1.50)สะท้อนความเปราะบางในการจัดการอารมณ์และสติควรสร้างพื้นที่ปลอดภัยในห้องเรียน ฝึกเทคนิคการผ่อนคลาย และหลีกเลี่ยงการลงโทษรุนแรงซึ่งจะยิ่งกระตุ้นความเครียด

3. ภาพรวมกลุ่มที่ 3 ทักษะการลงมือปฏิบัติ

คะแนนเฉลี่ยสูง (2.50-3.00) ผู้เรียนเป็นนักปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพสูง มีทัศนคติแบบมุ่งเป้าหมาย วางแผนเป็น และไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค

คะแนนเฉลี่ยต่ำ (ต่ำกว่า 1.50) สะท้อนปัญหาด้านการเริ่มต้นหรือการจัดระเบียบงาน ควรช่วยเหลือด้วยการใช้เครื่องมือจัดระบบ เช่น ตารางเวลา เช็คลิสต์ หรือแนวคิด Plan-Do-Review เพื่อให้ผู้เรียนเห็นภาพรวมของงานชัดเจนขึ้น

ส่วนที่ 3 เกณฑ์การแปลผลคะแนนเฉลี่ยรวมทั้ง 3 ด้าน และแนวทางการหนุนเสริม

ช่วงคะแนนเฉลี่ย	ระดับการพัฒนา	คำอธิบายผล	บทบาทของครู / การหนุนเสริม
2.50 - 3.00	ก้าวหน้าและเป็นอิสระ	ผู้เรียนสามารถกำกับดูแลตนเองและใช้ทักษะ EF ได้เป็นอัตโนมัติในเกือบทุกสถานการณ์ แม้จะมีสิ่งเร้ารบกวน สามารถแก้ปัญหาและปรับตัวได้ด้วยตนเองอย่างวุฒิภาวะ	มอบหมายความท้าทาย ครูลดบทบาทการช่วยเหลือลง เปิดโอกาสให้เด็กเป็นผู้นำ เป็นแบบอย่างให้เพื่อน หรือมอบหมายโปรเจก ที่ซับซ้อนขึ้น
1.50 - 2.49	กำลังเติบโตและปรับตัว	ผู้เรียนแสดงทักษะ EF ได้บ่อยครั้ง แต่ยังมีความไม่สม่ำเสมอในบางสถานการณ์ที่ซับซ้อน เหนื่อยล้า หรือมีสิ่งเร้ามาก ยังต้องการสัญลักษณ์หรือคำใบ้จากผู้ใหญ่ในบางครั้ง	ชี้แนะและกระตุ้นเตือนครู ใช้สัญลักษณ์คำถามปลายเปิด หรือการส่งสายตา เพื่อช่วยดึงสติและกระตุ้นให้เด็ก ทบทวนตัวเอง โดยไม่ต้องสั่งการโดยตรง
0.00 - 1.49	จุดเริ่มต้นของการหนุนเสริม	ผู้เรียนยังอยู่ในระยะเริ่มต้นของการสร้างวงจรประสาท EF จำเป็นต้องพึ่งพาผู้ใหญ่ในการควบคุมอารมณ์ พฤติกรรม และการจัดการงาน มักหลุดโฟกัสได้ง่าย	ดูแลอย่างใกล้ชิดครูต้องช่วยจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นระบบ ย่อยคำสั่งให้สั้นลง จับมือทำเป็นขั้นเป็นตอน และสะท้อนอารมณ์ให้เด็กฟังอย่างสม่ำเสมอ

(อ้างอิงวิธีการแปลผล: ประยุกต์จากคู่มือการแปลคะแนน T-score ของแบบวัดทักษะทางพฤติกรรม BRIEF-2 และแนวคิด Zone of Proximal Development (ZPD) ของ Vygotsky เพื่อกำหนดระยะความช่วยเหลือ)

ส่วนที่ 4 บันทึกการสะท้อนผลและออกแบบการหนุนเสริม

จุดแข็งที่โดดเด่น.....

.....

จุดที่ต้องพัฒนา.....

.....

แผนการจัดประสบการณ์เพื่อหนุนเสริม.....

....

แหล่งอ้างอิงและทฤษฎีพื้นฐานของเครื่องมือ

1. สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล. (2561). *คู่มือแนวทางการประเมินทักษะสมอง EF (MU.EF-101).* (โครงสร้าง 9 ด้าน และพัฒนาการวัย 3-6 ปี)
2. สถาบัน RLG (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป). *คู่มือการส่งเสริมทักษะสมอง EF สำหรับครูปฐมวัยและประถมศึกษา.* (พฤติกรรมบ่งชี้รายข้อ)
3. Gioia, G. A., Isquith, P. K., Guy, S. C., & Kenworthy, L. (2015). *Behavior Rating Inventory of Executive Function, Second Edition (BRIEF-2).* (ใช้สำหรับเทียบเคียงพฤติกรรมเด็ก 7-9 ปี และแบ่งกลุ่มทักษะ 3 ด้าน)
4. CASEL (Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning). *CASEL Framework.* (อ้างอิงพฤติกรรมด้าน Emotional Control และ Self-Monitoring)
5. Bodrova, E., & Leong, D. J. (2007). *Tools of the Mind: The Vygotskian Approach to Early Childhood Education.* (อ้างอิงแนวคิดการหนุนเสริม Scaffolding และ Inhibitory Control)